Test Markdown

Wuppie Fluppie

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

GH-Preview

Hello World (Slide-Level)

Hier ist normaler Markdown-Text, mit **fett** und auch *kursiv*.

- Stichpunkt 1
- Stichpunkt 2
- Stichpunkt 3

1. Aufzählung 1
2. Aufzählung 2
3. Aufzählung 3
   3.1 Unterpunkt 3.1
   3.2 Unterpunkt 3.2

Hier die Pandoc-Markdown mark-Erweiterung.

Hier nochmal eine Stichpunktliste, aber ohne Leerzeile davor (`+lists_without_preceding_blankline`):

- Stichpunkt 1
- Stichpunkt 2
- Stichpunkt 3

Heading just below slide level (should get a number in pdf)

Math

Inline

$\mathbf{g} = (g_1, \ldots, g_m) \in \{0, 1\}^m$

- $a^i b^{2*i}$ ist nicht regulär
- $a^i b^{2*i}$ für $0 \leq i \leq 3$ ist regulär

Block

$$\Phi(\mathbf{g}_i) = F(\Gamma(\mathbf{g}_i)) - w \cdot \sum_j (Z_j(\Gamma(\mathbf{g}_i)))^2$$

$$p_{sel}(\mathbf{g}_k) = \frac{\Phi(\mathbf{g}_k)}{\sum_j \Phi(\mathbf{g}_j)}$$

$$g_i^{(t+1)} = \begin{cases} \neg g_i^{(t)} & \text{falls } \chi_i \leq p_{mut} \\ g_i^{(t)} & \text{sonst} \end{cases}$$

Known Problems

- VSCode Preview: `\mbox{ tanh }` => tanh => `\text{ tanh }` => tanh
- GH Preview:
  - `\phantom{xyz}` => => ?? => ??
  - `\operatorname{tanh}` => tanh => `\mathop{\text{tanh}}` => tanh

$$g_i^{(t+1)} = \begin{cases} \neg \quad g_i^{(t)} & \text{falls } \chi_i \leq p_{mut} \\ \quad\;\; g_i^{(t)} & \text{sonst} \end{cases}$$

Schwierig: In Pandoc-Markdown muss Mathe mit `$` oder `$$` eingeschlossen werden, unabhängig vom konkreten Inhalt. In LaTeX ist aber `\begin{eqnarray}` bereits der Beginn einer Mathe-Umgebung, d.h. hier wären extra `$$` falsch. Das muss per Filter korrigiert werden!

```
$$\begin{eqnarray}
S &\rightarrow& a A                        \nonumber \\
A &\rightarrow& d B \ | \ b A \ | \ c A  \nonumber \\
B &\rightarrow& a c \ | \ b C \ | \ c A  \nonumber \\
C &\rightarrow& \epsilon                   \nonumber
\end{eqnarray}$$
```

Links

Link to WWW

craftinginterpreters.com/the-lox-language.html

Internal Links

empty link

link target: .

selbe ebene: readme.md

unterordner: subfolder/foo.md

zurück nach oben I: ../02-parsing/antlr-parsing.md

zurück nach oben II: ../../homework/sheet01.md

Code

```
grammar Hello;

start : stmt* ;

stmt  : ID '=' expr ';' | expr ';' ;
expr  : term ('+' term)* ;
term  : atom ('*' atom)* ;
atom  : ID | NUM ;

ID    : [a-z][a-zA-Z]* ;
NUM   : [0-9]+ ;
WS    : [ \t\n]+ -> skip ;
```

Java-Code kompilieren: `javac *.java`

```java
import org.antlr.v4.runtime.CharStreams;
import org.antlr.v4.runtime.CommonTokenStream;
import org.antlr.v4.runtime.tree.ParseTree;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        HelloLexer lexer = new HelloLexer(CharStreams.fromStream(System.in));
        CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);
        HelloParser parser = new HelloParser(tokens);

        ParseTree tree = parser.start();  // Start-Regel
        System.out.println(tree.toStringTree(parser));
    }
}
```

Code ohne alles

```
import org.antlr.v4.runtime.CharStreams;
import org.antlr.v4.runtime.CommonTokenStream;
import org.antlr.v4.runtime.tree.ParseTree;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        HelloLexer lexer = new HelloLexer(CharStreams.fromStream(System.in));
        CommonTokenStream tokens = new CommonTokenStream(lexer);
        HelloParser parser = new HelloParser(tokens);

        ParseTree tree = parser.start();  // Start-Regel
        System.out.println(tree.toStringTree(parser));
    }
}
```

Images

Figures (w/ caption) should be centered like in LaTeX. Inline images will appear as is (also like in LaTeX).

Tests GH vs. Docsify

Div und Markdown-Link:

(Bild geht auf GH/Docsify, `div/center` nur Docsify)

img (relativ):

(Bild und Skalierung geht auf GH, auf Docsify nur wenn direkt geladen)

img (https)

- `?raw=true`:
- `raw.githubusercontent.com`:

(Bild+Skalierung gehen auf GH und Docsify)

picture

- `?raw=true`:

Bild in Elternordner, keine Breiteangabe:

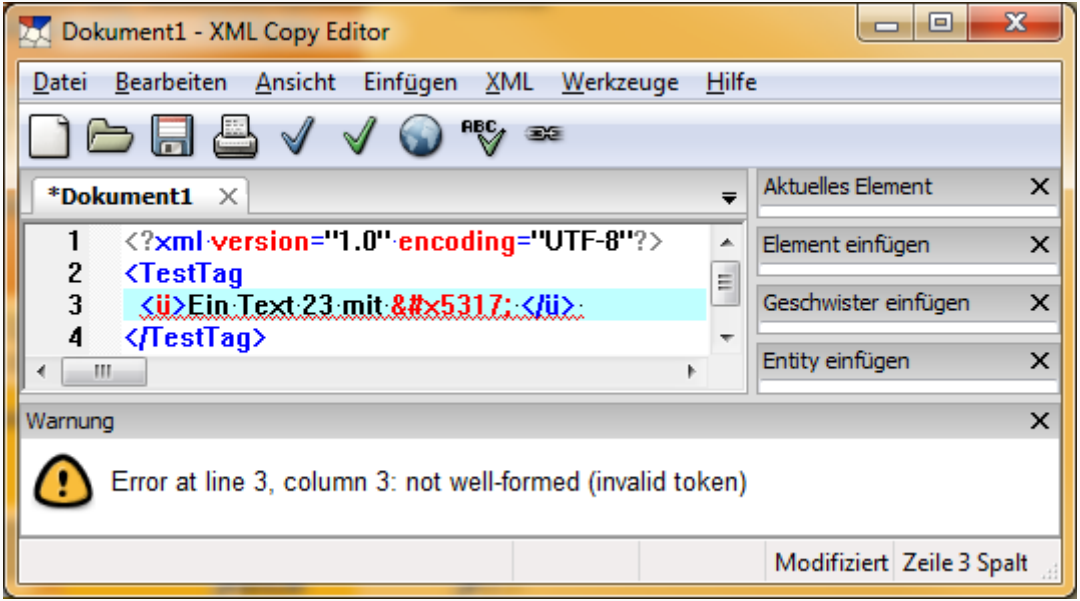


Abbildung 2: parsing error

kleines Bild, mit Titel und Breite:

Abbildung 4: “B”, width=“5%”

breites Bild, keine Breiteangabe:

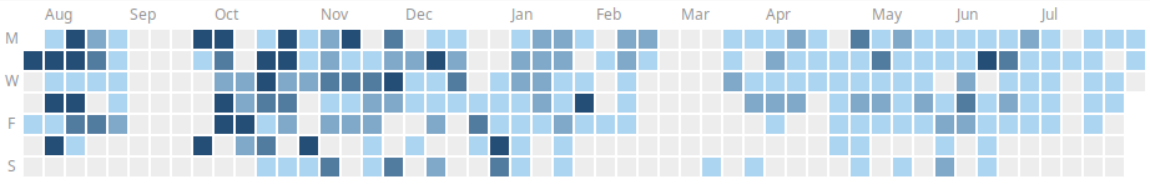


Abbildung 5: “wuppie” (wide)

breites Bild, mit Breiteangabe:

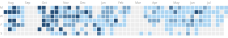


Abbildung 6: “wuppie”, width=“20%”

breites Bild über HTTP, keine Breiteangabe:

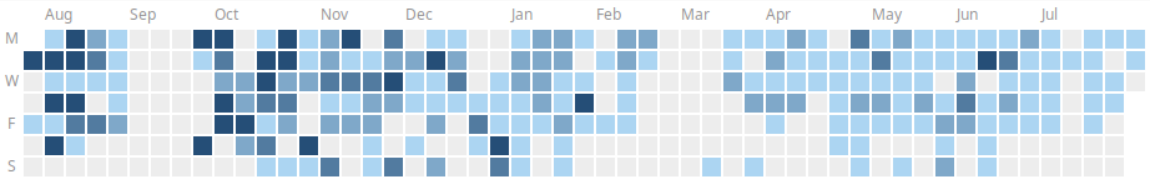


Abbildung 7: “wuppie” via web (raw)

breites Bild über HTTP mit `credits`-Span, keine Breiteangabe:

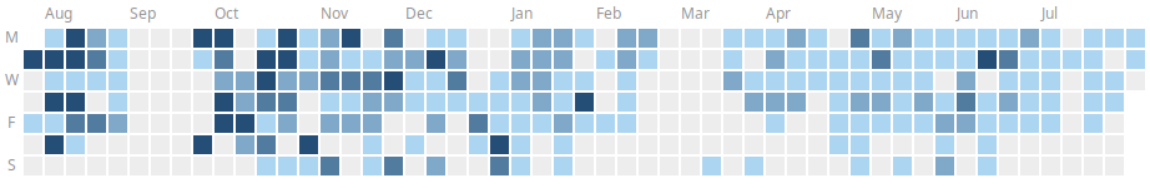


Abbildung 8: "wuppie" via web (raw) (Quelle: "FooFOOOO" by me on void.intern.com)

Quelle: "Foo" by me on void.extern.com

Images w/o Caption

ohne alles:

mit breitenangabe 5%:

B

mit breitenangabe (“width=15%”) und titel:

mit breitenangabe (“web_width=10%”) und titel:

mit breitenangabe (“width=5%” und “web_width=10%”) und titel:

Images w/ `img`-Code

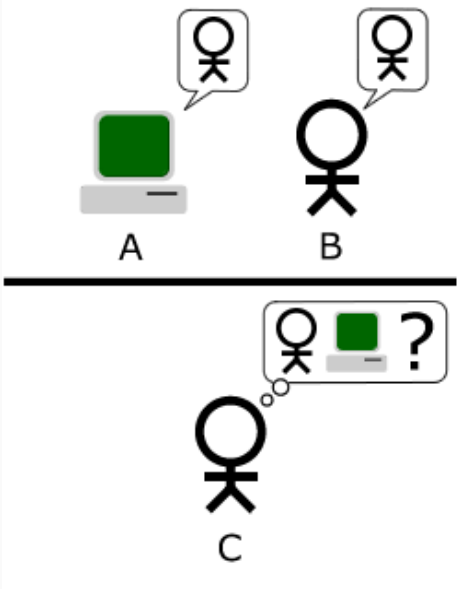
using “5%”:

using “80px”:

mit div drumherum:

Images from Web (LaTeX backend)

When converting to LaTeX (PDF, Beamer), Pandoc will attempt to download the referred images. However, recently a lot of sites deny this. It seems we need to set an user-agent.



Tabellen

mit caption:

Tabelle 1: Tabelle als Markdown-Pipe-Table, vgl. (Abelson u. a. 1996)

Rechtsbündig	Linksbündig	Default	Zentriert
foo	foo	foo	foo
123	123	123	123
bar	bar	bar	bar

ohne caption:

Rechtsbündig	Linksbündig	Default	Zentriert
foo	foo	foo	foo
123	123	123	123
bar	bar	bar	bar

Zitieren, Quellen

Normales Zitieren (Siek 2023) ...

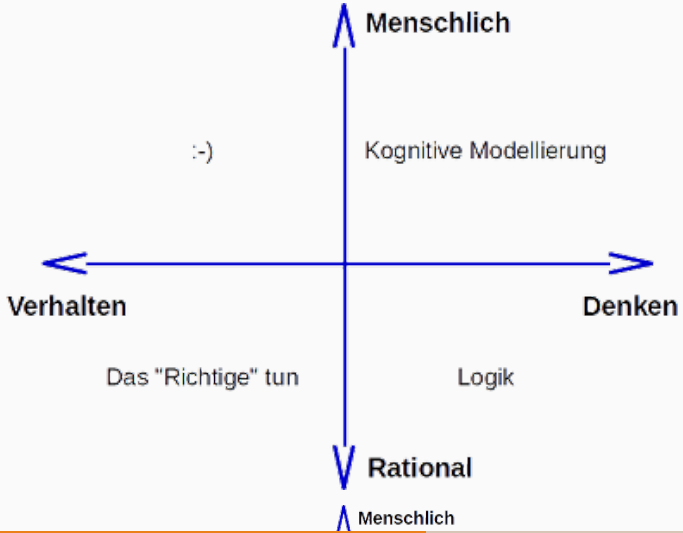
Mit Seitenangabe (Siek 2023, 111) oder Kapitel (Siek 2023, Kap. 111) ...

Als Author-Zitat Siek (2023) ...

GFM

Darkmode vs. Lightmode

Diese Abbildung liegt in drei Varianten im Repo vor: transparenter Hintergrund, light, dark. Die Einbindung ist auf “transparent”. Scale ist auf 60%. Die Abbildung sollte sich automatisch umstellen.



GH introduced “alerts” with distinctive styling, like

Info

NOTE: Foo bar, wuppie fluppie!

Tip

TIP: Foo bar, wuppie fluppie!

Important

IMPORTANT: Foo bar, wuppie fluppie!

Warning

WARNING: Foo bar, wuppie fluppie!

Error

CAUTION: Foo bar, wuppie fluppie!

(see https://github.blog/changelog/2023-12-14-new-markdown-extension-alerts-provide-distinctive-styling-for-significant-content/)

(**formatted like in GH, needs `-f markdown+alerts` when reading from markdown to be recognized**)

gh alerts, written as nested pandoc divs (needs `-t markdown+alerts` when writing to markdown to produce the format above)

currently the markdown reader would not recognize the gh-alert properly if the extension `lists_without_preceding_blankline` is activated (see https://github.com/jgm/pandoc/issues/11534), so this will fail until this issue is fixed:

Info

NOTE: Foo bar, wuppie fluppie!

Tip

TIP: Foo bar, wuppie fluppie!

Important

IMPORTANT: Foo bar, wuppie fluppie!

Warning

WARNING: Foo bar, wuppie fluppie!

Error

CAUTION: Foo bar, wuppie fluppie!

Let's stick with Pandocs divs in Markdown content and use filters for export. This should work regardless the bugs relating to GH alterts in both the reader (https://github.com/jgm/pandoc/issues/11534) and the writer (https://github.com/jgm/pandoc/issues/11533), also when using "-f markdown+lists_without_preceding_blankline':

Info

NOTE: Foo bar, wuppie fluppie!

Tip

TIP: Foo bar, wuppie fluppie!

Important

IMPORTANT: Foo bar, wuppie fluppie!

Warning

WARNING: Foo bar, wuppie fluppie!

Error

CAUTION: Foo bar, wuppie fluppie!

(**formatted using custom divs in pandoc-markdown, needs custom lua-filter**)

(**usage in custom divs**)

This should work regardless the bugs relating to GH alterts in both the reader and the writer, also when using “-f markdown+lists_without_preceding_blankline‘:

no content here

- Export to GH Markdown using “distinctive alerts”
- Export to Hugo using notice shortcode
- Export to Beamer using beamercolorbox (also beameruserguide.pdf; or `block`, `alertblock`, `examples` - cf. https://www.overleaf.com/learn/latex/Beamer%23Creating_a_table_of_contents)

This should probably be in line with #180 . . .

GH Shenanigans

The GitHub Markdown parser has a really weird bug: as soon as there’s inline math in a bullet point, any display math after that won’t render properly in the whole bullet list.

Example

- Bullet point 1
- Bullet point 2 with block math (w/o blank line)

$$h(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x} = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \ldots + w_nx_n$$

- Bullet point 3 with block math and blank line

$$\mathcal{L} = (\hat{y} - y)^2 = (h(\mathbf{x}) - y)^2$$

Filter for Slides and Handouts

THIS IS SLIDE-ONLY CONTENT, STUPID!

Footnotes

Sometimes[1] we need some[2] footnotes.

Test for Docsify

~~Docsify seems to recognize footnotes even in inline code:~~

Zeichenkette	Beschreibt
`^`	Zeilenanfang
`[abc]`	“a” oder “b” oder “c”
`[^abc]`	alles außer “a”, “b” oder “c” (Negation)
`^abc`	test
`[ ^abc]`	test
`[ ^abc]`	test
`[^ abc]`	test
`[a-zA-Z]`	alle Zeichen von “a” bis “z” und “A” bis “Z” (Range)
`[a-z&&[def]]`	“d”,“e” oder “f” (Schnitt)
`[a-z&&[^bc]]`	“a” bis “z”, außer “b” und “c”: `[ad-z]` (Subtraktion)
`[a-z&&[^m-p]]`	“a” bis “z”, außer “m” bis “p”: `[a-lq-z]` (Subtraktion)

Handling of TeX Shenanigans

Zustand: (Formale) Beschreibung eines Zustandes der Welt

Aktion: (Formale) Beschreibung einer durch Agenten ausführbaren Aktion

- Anwendbar auf bestimmte Zustände
- Überführt Welt in neuen Zustand ("Nachfolge-Zustand")

LaTeX-Befehle wie `\bigskip` etc. sollten automatisch entfernt werden:

Hier nach den LaTeX-Befehlen.

Geeignete Abstraktionen wählen für Zustände und Aktionen!

Pandoc Shenanigans

Pandoc sometimes transforms whitespace into UTF8 whitespace, which results in pdftex yelling at me, when this appears in lstlistings.

Example:

```
cf. https://www.overleaf.com/learn/latex/Beamer%23Creating_a_table_of_contents
```

normal white space:
cf. https://www.overleaf.com/learn/latex/Beamer%23Creating_a_table_of_contents

pandoc replacement:
cf. https://www.overleaf.com/learn/latex/Beamer%23Creating_a_table_of_contents

Also . . . hmmm. And “wuppie”?

Columns

blablabla

Zum Parsen von Ausdrücken (*Expressions*) könnte man diese einfache Grammatik einsetzen. Ein Ausdruck ist dabei entweder ein einfacher Integer oder eine Addition oder Multiplikation zweier Ausdrücke.

```
expr : e1=expr '*' e2=expr      # MUL
     | e1=expr '+' e2=expr      # ADD
     | INT                      # NUM
     ;
```

wuppie! fluppie! foo? bar ...

Beim Parsen von “5*4+3” würde dabei der folgende Parsetree entstehen:

Credits

Typische Regeln und Konventionen tauchen überall auf, beispielsweise bei Tim Pope (siehe nächstes Beispiel) oder bei “How to Write a Git Commit Message”.

```
Short (50 chars or less) summary of changes

More detailed explanatory text, if necessary.  Wrap it to about
72 characters or so.  In some contexts, the first line is treated
as the subject of an email and the rest of the text as the body.
The blank line separating the summary from the body is critical
(unless you omit the body entirely); tools like rebase can get
confused if you run the two together.

Further paragraphs come after blank lines.

 - Bullet points are okay, too
 - Typically a hyphen or asterisk is used for the bullet, preceded
   by a single space, with blank lines in between, but conventions
   vary here
```

Use `[bla]{.credits nolist=true}` to put a nicely formatted reference to the original sources in the text without adding it to the list of exceptions to our licence (just giving credits):

Quelle: Test 1: Eigenes Material basierend auf einer Idee nach XYZ.

Note: Using the attribute "nolist" with any value would prevent this span from being included in the exceptions list since values will be read as string in the filter. So even `[bla]{.credits nolist=false}` will work:

Quelle: Test 2: Eigenes Material basierend auf einer Idee nach XYZ.

Quelle: Test 3: Eigenes Material basierend auf einer Idee nach XYZ.

Quelle: Test 4: Eigenes Material basierend auf einer Idee nach XYZ.

Quelle: Test 5: Eigenes Material basierend auf einer Idee nach XYZ.

Do not use the old `origin` span anymore - superceded by `credits`. This should emit a warning...

Filters

ShowMe

Hier ein ShowMe-Test:

this is hidden content . . .

(but not used anymore)

Use `details` instead:

this is hidden content . . .

wuppie

this is a show-me w/ title :)

CBOX

this is content to be centered (and put into a box)...

(but not used anymore)

Center

this content should be centered

Alert

This will be highlighted. (but not used anymore)

Use Pandoc's mark extension instead: This will be highlighted. Even **with bold** text.

Hinweis

This is a hint. (but not used anymore)

Thema

The topic of this task or ... (but not used anymore)

BSP

Lalalelu

Simple Beispiel-Button X (but not used anymore)

lalelu

use `ex` instead:

Simple Beispiel-Button X

Beispiel-Button w/ link

Vor `\pause`...

Vor `\pause`...

Nach `\pause`... (“neue” Slide)

Last Change

should be added automatically and in `\scriptsize` or `<sup><sub>`

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- “FooFOOOO” by me on void.intern.com
- “Foo” by me on void.extern.com
- “A Note About Git Commit Messages” by Tim Pope on tbaggery.com
- Turing Test version 3.png by Bilby on Wikimedia Commons (Public Domain)

Last modified: *998f4c4 2026-03-27 update test (numbering)*